

DLA KOMISJI KONKURSOWEJ

Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów szkół podstawowych

10 marca 2026 r. – finał

Schemat punktowania zadań zamkniętych

Rozwiązania zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru 1-5

Nr zadania	1.	2.	3.	4.	5.
Odpowiedź	C	B	D	C	A

Za każdą prawidłową odpowiedź przyznajemy 1 punkt. Brak odpowiedzi, odpowiedź błędna lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi to 0 punktów.

Razem: 5 punktów

Rozwiązania zadań typu PRAWDA – FAŁSZ

Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za każde z zadań 6-8 uczeń może otrzymać **maksymalnie 2 punkty**.

Zadanie 6. P, F

Zadanie 7. P, P

Zadanie 8. F, P

Razem: 6 punktów

Rozwiązania zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru 9-13

Za poprawnie zaznaczone wszystkie odpowiedzi w zadaniu uczeń otrzymuje 2 punkty. Jeżeli popełni jeden błąd, otrzymuje 1 punkt. W każdej innej sytuacji uczeń otrzymuje 0 punktów.

Zadanie 9. A, B, D

Zadanie 10. B, C

Zadanie 11. A,B, C

Zadanie 12. B, C, D

Zadanie 13. A, D

Razem: 10 punktów

Schemat punktowania zadań otwartych

Każde rozwiązanie przedstawiające poprawny sposób rozumowania, stosowne obliczenia i komentarze jest oceniane na maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia.

Zadanie 14. (3 punkty)

Rysunek nie jest wymagany.

Oznaczenie długości krawędzi graniastostupa (np. a) i zapisanie wzoru na objętość bryły

$$V = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot a \quad 1p.$$

Wyznaczenie długości krawędzi graniastostupa (rozwiązanie równania $\frac{a^3\sqrt{3}}{4} = 54\sqrt{3}$) i podanie wyniku: $a = 6$ [cm] 1p.

Obliczenie pola powierzchni całkowitej ze wzoru: $P_c = 2 \frac{a^2\sqrt{3}}{4} + 3a^2$ 1p.

$$P_c = 108 + 18\sqrt{3} \text{ [cm}^2\text{]}$$

Uwagi:

1. Uczeń może podać odpowiedź bez uwzględnienia jednostek.
2. Błędne przekształcenie jednostek powoduje utratę 1 punktu.

Zadanie 15. (3 punkty)

Wykorzystanie NWW(2,3,5)=30 do stwierdzenia, że w ciągu 30 minut każde dziecko pomaluje całkowitą liczbę pisanek: Asia – 15, Kasia – 10, Wojtek – 6.

Zauważenie, że w ciągu pierwszych 30 minut pracy Asia, Kasia i Wojtek pomalują 31 pisanek. 1p.

Stwierdzenie, że do pomalowania pozostało 29 jajek.

Ustalenie (może być w formie graficznej), że w ciągu kolejnych 30 minut Asia pomaluje 14 jajek, Kasia – 9 jajek a Wojtek – 6 jajek. 1p.

Podanie odpowiedzi:

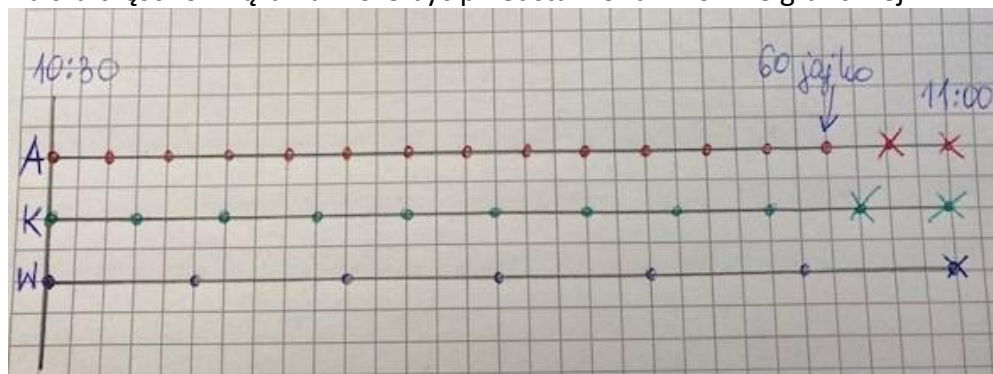
Wszystkie pisanki będą pomalowane o godzinie 11.

Asia wykona 29 pisanek, Kasia – 19 pisanek, Wojtek – 12 pisanek. 1p.

Przykładowe rozwiązanie:

NWW(2; 3; 5)=30 – to oznacza, że w ciągu 30 minut każde dziecko pomaluje całkowitą liczbę pisanek: Asia – 15, Kasia – 10, Wojtek – 6. To oznacza, że do pomalowania pozostało 29 jajek.

Dalsza część rozwiązania może być przedstawiona w formie graficznej.



Zauważenie, że o godzinie 10:30 Ania wzięła do pomalowania 16 jajko, Kasia – 11 a Wojtek – 7.

Ustalenie, na podstawie rysunku, ostatecznej odpowiedzi.

Uwaga:

Każda inna forma rozwiązania, prowadząca do poprawnych odpowiedzi na pytania postawione w treści zadania, jest akceptowalna i oceniona na maksymalną liczbę punktów.

Zadanie 16. (3 punkty)

Zapisanie danych początkowych za pomocą zmiennej (np. x):

1p.

x – początkowa masa roztworu, $0,2x$ – masa soli w roztworze.

Zapisanie masy roztworu po odparowaniu wody:

1p.

$$0,8 \cdot 1,2x = 0,96x \text{ lub } 1,2x - 0,2 \cdot 1,2x = 0,96x$$

Obliczenie końcowego stężenia: np. $\frac{0,2}{0,96} \cdot 100\% = 20\frac{5}{6}\%$

1p.

Uwaga:

Dopuszczalne jest podanie stężenia roztworu w zaokrągleniu: około 21% lub w postaci ułamka zwykłego $\frac{5}{24}$.

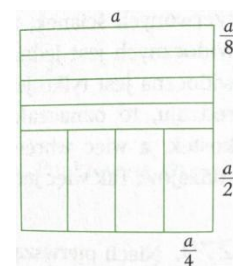
Zadanie 17. (5 punktów)

Uczeń może przedstawić podział kwadratu na rysunku uwzględniającym wszystkie potrzebne wymiary lub opisać słownie sposób podziału kartki

z podaniem wszystkich potrzebnych długości (np. w pierwszym

graniastosłupie krawędź podstawy jest równa $\frac{1}{4}a$, a wysokość jest równa $\frac{1}{2}a$,

w drugim graniastosłupie krawędź podstawy ma długość $\frac{1}{8}a$, a wysokość jest równa a).

**2p.**

Zapisanie wzorów na objętość obu graniastosłupów:

1p.

$$V_1 = \left(\frac{a}{4}\right)^2 \cdot \frac{1}{2}a = \frac{a^3}{32}, \quad V_2 = \left(\frac{a}{8}\right)^2 \cdot a = \frac{a^3}{64}$$

Rozwiązanie równania wynikającego z treści zadania: $V_1 + V_2 = 375$

1p.

i podanie długości boku kwadratu: $a = 20$ [cm].

Obliczenie pola powierzchni wyjściowego kwadratu $P=400$ [cm²].

1p.

Uwagi:

1. Uczeń może podać odpowiedź bez uwzględnienia jednostek.

2. Błędne przekształcenie jednostek powoduje utratę 1 punktu.

Zadanie 18. (5 punktów)

Wykonanie poglądowego rysunku i oznaczenie tą samą zmienną odcinków AD i DC np. x .

Wyznaczenie długości przekątnej AC trapezu: $AC = x\sqrt{2}$

1p.

Ustalenie długości podstawy AB trapezu: $AB = 2x$

1p.

Wykorzystanie informacji o polu trapezu do obliczenia x :

$$\frac{(2x + x) \cdot x}{2} = 96$$

$$3x^2 = 192$$

$$x = 8$$

2p.

Wyznaczenie długości boków trapezu: $AB = 16$, $BC = 8\sqrt{2}$, $CD = AD = 8$ i obliczenie obwodu:

$$L = 32 + 8\sqrt{2}$$

1p.